אינפי 1 • אוניברסיטת בר־אילן • סמסטר א' תשפ"ז

חסמים

תרגיל בית 3

3

שאלה 1

הוכיחו או הפריכו (מותר להסתמך על כל המשפטים שהוכחו בכיתה ובתרגול):

א. לכל קבוצה לא ריקה של מספרים ממשיים יש לפחות חסם מלעיל אחד או לפחות חסם מלרע אחד.

ב. לכל קבוצה לא ריקה של מספרים ממשיים שיש לה לפחות חסם מלעיל אחד יש חסם תחתון.

ג. לכל קבוצה לא ריקה של מספרים ממשיים שיש לה לפחות חסם מלרע אחד יש לפחות חסם מלעיל אחד.

ד. לכל קבוצה לא ריקה של מספרים רציונליים בעלת מקסימום יש חסם עליון רציונלי.

ה. קיימת קבוצה לא ריקה של מספרים ממשיים אשר החסם העליון שלה שווה לחסם התחתון שלה.

ו. קיימת קבוצה לא ריקה של מספרים ממשיים אשר החסם העליון שלה שווה לחסם התחתון שלה ואשר אין לה מקסימום.

שאלה 2

תהי $A \subseteq \mathbb{R}$ חסומה מלעיל. נגדיר $B = \{-a \mid a \in A\}$. הוכיחו כי B חסומה מלרע וכן כי $\inf(B) = -\sup(A)$.

שאלה 3

יהיו A, B קבוצות לא ריקות של מספרים ממשיים חסומות מלעיל. נגדיר

$$A + B = \{a + b \mid a \in A,\ b \in B\}.$$

הוכיחו כי $A + B$ חסומה מלעיל וכי $\sup(A + B) = \sup(A) + \sup(B)$.

שאלה 4

לכל אחת מהקבוצות הבאות מצאו את $\max, \min, \sup, \inf$ (הוכיחו).

א. $A = \left\{ \frac{1}{4} - \left(\frac{1}{3}\right)^n \,\middle|\, n \in \mathbb{N} \right\}$

ב. $B = \left\{ \frac{3n-1}{n} \,\middle|\, n \in \mathbb{N} \right\}$

ג. $C = \{(-1)^n \cdot n \mid n \in \mathbb{N}\}$

ד. $D = \left\{ n + \frac{1}{m} \,\middle|\, n, m \in \mathbb{N} \right\}$